2021 秋数学分析期中（回忆版）

一、R^3 内，$\vec{F}=(yz,xz,xy)$

1、证明：$\vec{F}$ 是有势场，并求出它的势函数；

2、证明：$\vec{F}$ 是旋度场，并求出它的向量势.

二、判断下列级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n^2}{n\sqrt{n}}$　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n^2+1}-n)$

三、求出下列幂级数的收敛半径

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{n}{9}x^n)$　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{1^n+2^n+3^n+4^n+5^n}$　　(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{2^n}x^n$

四、f,g 在 R^3 上，f,g,fg 都是调和函数. 对于任意的 $\vec{p}\in R^3$，$\nabla f(\vec{p})$，$\nabla g(\vec{p})$ 不为零向量. 证明：对于任意的 $\vec{p}\in R^3$，grad $f(\vec{p})$ 和 grad $g(\vec{p})$ 垂直.

五、数列 $\{a_n\}$ 是严格递增的正项数列，$b_n=\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n}$. 证明：$\{a_n\}$ 有界当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

六、$x\in(0,+\infty)$，$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(1+\frac{x}{n})}{nx}$

1、证明：$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 连续；

2、证明：$\lim_{x\to 0^+}$ 存在.

七、数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$：

$S_n=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$　　$t_n=\frac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{n}$

$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}t_n$ 的 Cauchy 乘积是 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n$.

$\sum_{n=1}^{\infty}S_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 的 Cauchy 乘积是 $\sum_{n=1}^{\infty}y_n$.

$\sum_{n=1}^{\infty}S_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}t_n$ 的 Cauchy 乘积是 $\sum_{n=1}^{\infty}z_n$.

$\sum_{n=1}^{\infty}x_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}y_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}z_n$ 都收敛. 证明：$\sum_{n=1}^{\infty}x_n+\sum_{n=1}^{\infty}y_n=0$.

八、将 $\frac{1}{2-e^x}$ 展开成 Maclaurin 级数的形式 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，求 a_n 的表达式（表达式为无穷级数形式）.